La nueva macroeconomía clásica. La hipótesis de las expectativas racionales; la crítica de Lucas; el surgimiento de los modelos dinámicos estocásticos de equilibrio general.

Esquema del cante

Introducción: «si me engañas dos, la culpa es mía» ..... 2′30″
I. Caracterización general según Schumpeter ..... 7′
1. Escuela, autores y universidades ..... 3′
2. La hipótesis de las expectativas racionales ..... 3′
3. Método y diferencias con sus predecesores ..... 1′
II. Inicio: estudio de medidas de política ..... 12′
1. Oferta de trabajo intertemporal (1969) ..... 0′45″
2. Islas de Lucas (1972) y crítica (1976) ..... 5′15″
3. Reglas vs. discrecionalidad (1977, 1983) ..... 3′
4. Equivalencia ricardiana (1974) ..... 1′30″
5. Aritmética desagradable (1981) ..... 1′30″
III. Consolidación: ciclos reales y EGDE ..... 7′30″
1. Del ciclo monetario al ciclo real ..... 1′
2. Características de los EGDE ..... 1′30″
3. Modelo de ciclo real (1982; McCallum, 1989) ..... 3′
4. Surgimiento de los EGDE: a la nueva síntesis ..... 2′
Conclusión ..... 1′

Pizarra: la línea del tiempo es para seguir el tema, no para la pizarra. *Izda.*, refrán y pegatinas: «nadie da duros a cuatro pesetas» (racionales), «otros tiempos, otras costumbres» (crítica), «cría fama y échate a dormir» (reputación), «al mal tiempo, buena cara» (ciclo real). *Centro*: adaptativas vs. racionales, (y, p) de Lucas, (U, π): curvas de Phillips ampliadas y pasos de 0 (R) a F (D), respuestas a un shock de PTF. *Dcha.*, recuadradas hasta el final del II: def. de racionales y oferta de Lucas; en III, ecuaciones del ciclo real. Caracterización, nunca <3′; II.2: modelo e interpretación 2′, efectividad limitada 1′30″, crítica 1′45″.

Introducción *2′30″*

- **Enganche**: «Si me engañas una vez, tuya es la culpa; si me engañas dos, la culpa es mía»: quien ya fue engañado aprende. Oct. 2022, inflación de la zona del euro 10,6 % (máx. del euro); expertos del SPF del BCE esperaban a 5 años 2,2 %. En los 70, al revés: comprar empleo con inflación y el público aprende a esperarla. ¿Puede la política engañar *sistemáticamente* a quien la ve venir?
- **Relevancia**: *teoría*: casi toda la macro de hoy usa su método (optimización, racionales, EGDE; De Vroey, 2016); 3 Nobel: Lucas (1995), Kydland-Prescott (2004), Sargent (2011); *política*: bancos centrales independientes, objetivo de inflación, reglas, credibilidad como activo (Kydland-Prescott, 1977) [3.A.36]; *actualidad*: anclaje de expectativas en 2021-23; evaluación del BCE de 2025; 2 de los 4 motivos de Schumpeter (1954).
- **Contextualización**: años 60, *síntesis*: IS-LM, grandes modelos macroeconométricos, Phillips como menú [3.A.5] → 70: fin de Bretton Woods, petróleo, *estanflación*; Friedman-Phelps: LP vertical, pero con adaptativas (errores sistemáticos) [3.A.28]; «fracaso econométrico a gran escala» (Lucas-Sargent, 1979) → **NMC**: **expectativas racionales** (Muth, 1961) + vaciado ⇒ solo sorpresas mueven Y (Lucas, 1972) → **crítica de Lucas** (1976) → **EGDE** (Kydland-Prescott, 1982). *Revolución de Lucas* (Kuhn).
- **Problemática**: ¿qué es la NMC y qué la separa de sus predecesores? ¿Qué supone que las expectativas sean racionales? ¿Se pueden evaluar políticas con modelos estimados con el pasado? ¿Cómo se hace macro tras la crítica, y qué queda?
- **Estructura**, en el orden en que se formó la escuela: I, caracterización (autores, expectativas racionales, diferencias); II, política económica (islas, inefectividad, crítica, reglas, fiscal); III, ciclo real y surgimiento de los EGDE.

I. Caracterización general (Schumpeter) *8′*

La NMC es ante todo un cambio de método*: agentes que optimizan, mercados que se vacían y expectativas racionales. Sus conclusiones de política (reglas, escepticismo ante la estabilización) salen de ese método.*

I.1. Escuela, autores y universidades

- 3 rasgos de Schumpeter (líder, seguidores, cuerpo doctrinal): la NMC tiene los 3.
- *Líder*: Robert E. Lucas (1937-2023), Carnegie Mellon y Chicago. Nobel 1995: «por haber desarrollado y aplicado la hipótesis de las expectativas racionales». Relevo con el ciclo real: Kydland y Prescott.
- *Seguidores*: Sargent-Wallace (Minnesota): consecuencias monetarias y fiscales; Barro (Rochester, Chicago): del desequilibrio con Grossman (1971) a *Second Thoughts* (1979), *converso* [3.A.4]; Kydland-Prescott (Carnegie Mellon, Minnesota): el ciclo. *Precursor*: Phelps (1970), las «islas».
- *Universidades*: Chicago, Minnesota, Rochester, Carnegie Mellon: **agua dulce** vs. *salada* (costas, keynesianos) (R. Hall, 1976).
- *Objeto*: ya no el paro involuntario; 2 etapas: *70*, efectos y diseño de la política con racionales (II); *desde 1982*, fluctuaciones como sucesión de equilibrios: monetarias en Lucas, reales en Kydland-Prescott (III). *Nueva clásica*: vuelve al vaciado de los clásicos [3.A.2] [3.A.3] con herramientas nuevas.
- *Método*, 3 ideas: **microfundamentos** (lo agregado sale de agentes que optimizan; no hay una teoría micro y otra macro); **expectativas racionales**; **equilibrio continuo** (precios y salarios flexibles, sin paro involuntario). Juntas ⇒ EGDE.
- *Política*: reglas estables y conocidas, no discrecionalidad; escepticismo ante la estabilización de la demanda.

I.2. Hipótesis de las expectativas racionales

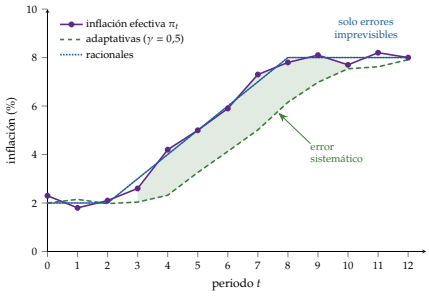
- *Antes*: *estáticas*, $\pi^e_t = \pi_{t-1}$; *adaptativas* [3.A.5]:

$$\pi^e_t = \pi^e_{t-1} + \gamma\,(\pi_{t-1} - \pi^e_{t-1}), \qquad \gamma \in (0,1]$$

  Aprenden de sus errores, pero con inflación creciente se quedan siempre cortos: *errores sistemáticos*.
- Muth (1961), desde la telaraña [3.A.16]: expectativas «en lo esencial iguales que las predicciones de la teoría económica relevante». Lucas-Prescott (1971), inversión; Lucas (1972), macro.
- *Supuestos*: uso eficiente de toda la información Ω_{t-1}, incluidos el modelo y la regla de política (o «como si»); incertidumbre = *riesgo* (distribución objetiva y estable).
- **Expectativa racional**: esperanza matemática condicionada a la información, con el verdadero modelo:

$$x^e_t \equiv \mathbb{E}[x_t \mid \Omega_{t-1}], \quad x_t - x^e_t = \varepsilon_t, \quad \mathbb{E}[\varepsilon_t \mid \Omega_{t-1}] = 0$$

- *Propiedades del error*: *media nula* (insesgada); *ortogonalidad*, $\mathbb{E}[\varepsilon_t z_{t-1}] = 0\ \forall z_{t-1} \in \Omega_{t-1}$ ⇒ sin autocorrelación; *eficiencia* (mínimo ECM); *expectativas iteradas*, $\mathbb{E}_t[\mathbb{E}_{t+1} x_{t+2}] = \mathbb{E}_t x_{t+2}$. *No* es previsión perfecta: el error puede ser grande, no previsible; ni normal ni de varianza constante.
- *Versión fuerte* (Muth, NMC): expectativa subjetiva = esperanza del verdadero modelo; *débil*: uso eficiente de la información que se decide reunir (BMg = CMg) (Snowdon-Vane, 2005).
- *Ejemplo*: π sube 1 punto por periodo 6 periodos. Adaptativas ($\gamma = 0{,}5$): siempre por detrás, error del mismo signo, paro < U^n mientras dura el engaño; racionales: solo lo imprevisto.



Adaptativas, siempre por detrás de una inflación que sube; racionales, sin error sistemático

- *Otras reglas* (test): *extrapolativas*, $\pi^e_t = \sum a_i \pi_{t-i}$, $\sum a_i = 1$ (adaptativas: $a_i = \gamma(1-\gamma)^{i-1}$); *regresivas*, pesos que suman < 1 + ancla $\bar{\pi}$. Todas *mecánicas*: no cambian si cambia la política; las racionales, sí.
- *Implicaciones*: sin ilusión monetaria sistemática (Phillips solo se separa de la vertical por sorpresas) [3.A.28]; base de la inefectividad (II.2), de la crítica y de la inconsistencia temporal (II.3); consumo

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

como paseo aleatorio (Hall, 1978) [3.A.33]; mercados eficientes (Fama, 1970); modelización dinámica [3.A.29].
- *Extensiones*: aprendizaje (suele converger al eq. racional); información rígida (Mankiw-Reis, 2002) [3.A.7]; burbujas [3.A.29]. *Evidencia*: encuestas rechazan la versión fuerte (Coibion-Gorodnichenko, 2015).
- *Críticas*: coste de la información (Grossman-Stiglitz, 1980: si los precios lo reflejaran todo, nadie pagaría por informarse); conocer el modelo (Shiller, 1978); solo en mercados especulativos, no en el de trabajo (Modigliani, 1977); incertidumbre radical, no ergodicidad (Davidson, 1982) [3.A.4]; sesgos conductuales [3.A.1].
- *Se impuso*: la alternativa es ignorar información o una regla *ad hoc*; la NEK la adopta [3.A.7].

I.3. Método y diferencias con sus predecesores

- *Frente a Keynes*: «la teoría económica es análisis matemático; todo lo demás son dibujos y palabras» (Lucas, 2001); consumo, liquidez = reglas sin optimización.
- *Frente a la síntesis*: acepta su lenguaje formal; 4 reproches: parámetros que cambian con la política (crítica); eq. general *incompleto*; separación CP keynesiano / LP clásico (un solo modelo para todo horizonte); confianza en la sintonía fina. + *calibración* en vez de estimación ecuación a ecuación.
- *Frente a Friedman*: comparte tasa natural, neutralidad a LP y reglas (Lucas, 1994, elogia a Friedman-Schwartz); cambia adaptativas por racionales y Marshall por Walras. Paradoja (De Vroey): el sucesor del monetarismo fue la NMC [3.A.5].
- *Frente al desequilibrio*: precios fijos sin explicar, expectativas no racionales; Barro (1979) lo deja: ganancias del intercambio sin aprovechar [3.A.4].
- **Equilibrio** (Lucas-Sargent, 1979): en cada momento, mercados que se vacían + agentes que optimizan; no un estado de reposo. Recesiones = respuestas óptimas, no errores.
- *Tabla de De Vroey* (keynesiana → NMC): adaptativas → racionales; microfundamentos prescindibles → imprescindibles; motor, demanda → oferta; expansión monetaria funciona → no; política, activar la demanda → *laissez faire*.

II. Inicio: estudio de medidas de política *10'30''*

Con racionales y vaciado, solo lo que sorprende mueve la producción: una regla conocida no estabiliza; los modelos estimados con el pasado no sirven para evaluar un cambio de régimen; la discreción tiene sesgo inflacionista; deuda o impuestos pueden dar igual; la monetaria depende de la fiscal.

II.1. Oferta de trabajo intertemporal (Lucas-Rapping, 1969)

- Hacen con el trabajo lo que Friedman-Modigliani con el consumo [3.A.33] y Jorgenson con la inversión [3.A.34]. **Sustitución intertemporal del trabajo**, el trabajador decide *cuándo* trabajar:

$$\frac{L_1}{L_2} = f\left(\frac{w_1}{w_2}, r\right), \qquad f_1 > 0,\ f_2 > 0$$

Salario alto *transitorio* ⇒ horas ↑↑; permanente, apenas. Elasticidad de Frisch $1/\varphi$ [3.A.25]. **Mercado de trabajo que se vacía**: paro medido, en parte, sustitución voluntaria. Aún con *adaptativas*.

II.2. Islas de Lucas (1972) y crítica (1976)

- **Idea** («Expectations and the Neutrality of Money»): 3 piezas del método + *información imperfecta*. ¿Por qué mueve el dinero Y a CP con racionales y vaciado? Se confunde subida del precio *relativo* con la del *general*. Original, generaciones solapadas [3.A.29]; versión de islas de Romer.
- **Supuestos**: islas (Phelps, 1970); cada productor ve $p_{i,t} = p_t + z_{i,t}$, no p_t (logs). $z_{i,t}$, real, $N(0, \sigma_z^2)$: conviene producir más; p_t, $N(p_t^e, \sigma_p^2)$, lo mueve el dinero: no conviene. Independientes. Oferta $y_{i,t} = y^n + \varepsilon_S\, \mathbb{E}[z_{i,t} \mid p_{i,t}]$; DA $y_t = m_t - p_t$ [3.A.35]; racionales.
- **Extracción de señales**:

$$\mathbb{E}[z_{i,t} \mid p_{i,t}] = \omega\,(p_{i,t} - p_t^e), \quad \omega = \frac{\sigma_z^2}{\sigma_z^2 + \sigma_p^2} \in [0,1]$$

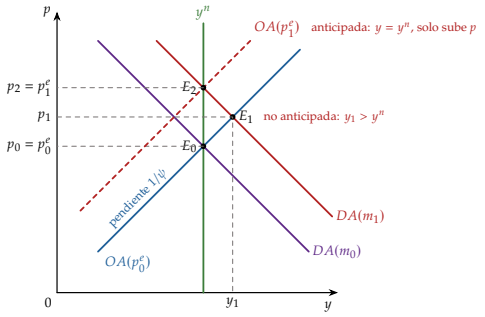
ω: parte de la varianza debida a lo real (no es una probabilidad). Política errática ⇒ $\omega \to 0$. Agregando, la **curva de oferta de Lucas**:

$$y_t = y^n + \psi\,(p_t - p_t^e), \qquad \psi = \omega\,\varepsilon_S$$

$y = y^n$ si $\sigma_z^2 = 0$, $\varepsilon_S = 0$ o $p_t = p_t^e$. En (y, p): creciente, pendiente $1/\psi$, corta y^n en $p = p^e$.
Implicaciones: la pendiente *depende de la política* ($\sigma_p^2 \uparrow \Rightarrow \omega \downarrow$, más vertical): semilla de la crítica. Con Okun: $U_t = U^n - \alpha(\pi_t - \pi_t^e)$ [3.A.28]; inflación errática, casi vertical [3.A.41]. Efectos *transitorios* (1 periodo), sin persistencia salvo con capital (Lucas, 1975).
- **Inefectividad** (Sargent-Wallace, 1975, 1976): ¿estabiliza una regla conocida? Equilibrio:

$$y_t = y^n + \frac{\psi}{1+\psi}\left(m_t - \mathbb{E}_{t-1}[m_t]\right)$$

$p_t = \mathbb{E}_{t-1} m_t - y^n + \frac{1}{1+\psi}(m_t - \mathbb{E}_{t-1} m_t)$: lo previsto va entero a precios; la sorpresa se reparte.



No anticipada: solo DA, $E_0 \to E_1$, $y_1 > y^n$; anticipada: DA y OA (p^e ↑), E_2, solo sube p

Con oferta $+u_t$ (ruido blanco) y regla con realimentación $m_t = \mu_0 + \mu_1 u_{t-1} + \varepsilon_t$:

$$y_t = y^n + \frac{\psi\,\varepsilon_t + u_t}{1+\psi}, \qquad \frac{\partial y_t}{\partial \mu_1} = 0$$

Lo sistemático solo mueve precios; sorprender no estabiliza: añade ruido. «La autoridad no puede esperar explotar la curva de Phillips ni siquiera durante un periodo» (1976). ≠ superneutralidad: vale a CP para lo anticipado.
Extensión: con contratos (Fischer, 1977; Taylor, 1980) la regla sí estabiliza: la inefectividad la da la *flexibilidad de precios* [3.A.7]. *Evidencia*: Barro (1977), solo el no anticipado; Mishkin (1982), también el anticipado. *Críticas*: sin paro involuntario; IPC mensual; oferta muy elástica; sin persistencia.
- **Crítica de Lucas** («Econometric Policy Evaluation: A Critique», 1976): grandes modelos herederos de Klein-Goldberger (1955), coeficientes fijos al simular otra política: ilegítimo, porque las reglas de decisión dependen de la política esperada. «Otros tiempos, otras costumbres».
Parámetros **profundos** (preferencias, tecnología, restricciones: no cambian con la política) vs. de *reglas de decisión* (mezclan profundos y regla). Con $m_t = \mu + \rho_m m_{t-1} + \varepsilon_t$ y $\tilde\psi \equiv \psi/(1+\psi)$, forma reducida:

$$y_t = \underbrace{(y^n - \tilde\psi\mu)}_{\beta_0} + \underbrace{\tilde\psi}_{\beta_1}\, m_t \underbrace{-\tilde\psi\rho_m}_{\beta_2}\, m_{t-1}$$

$\hat\beta_1 > 0$ sugiere «más dinero, más Y»; pero $\mu\uparrow \Rightarrow \beta_0\downarrow$ igual; ρ_m cambia β_2; política errática ⇒ $\psi\downarrow$ y cambia β_1. Profundos: y^n, ε_S, σ_z^2.
Implicaciones: microfundamentar con parámetros profundos (→ EGDE); evaluar *reglas*, no decisiones sueltas; estimar condiciones de optimalidad (Euler: Hall, 1978; Hansen-Singleton, 1983) [3.A.33]; crítica de método [3.A.1]. *Salida contraria*: VAR (Sims, 1980); casi todo son *intervenciones modestas* dentro de la regla (Leeper-Zha, 2003).
Evidencia: 18 países: más volatilidad nominal, menor efecto sobre Y (Lucas, 1973); 43 países: con la inflación media, la volatilidad deja de ser significativa: el *nivel* de inflación, como la NEK (Ball-Mankiw-Romer, 1988) [3.A.7]. Phillips de EE. UU.: estable en los 60, se desplaza arriba en los 70. Contrastes formales, matizados (Lindé, 2001: poca potencia).
Valoración: cambió la profesión más que a los bancos centrales; se vuelve contra los EGDE (¿hábitos e indexación son profundos?).

II.3. Reglas vs. discrecionalidad (1977, 1983)

- Kydland-Prescott (1977), «Rules Rather than Discretion»: el plan óptimo hoy deja de serlo mañana, cuando los agentes ya han

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

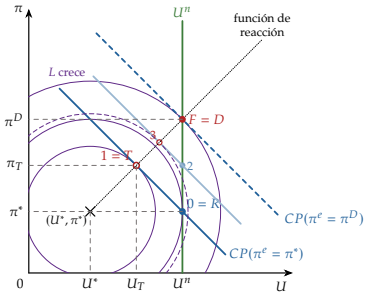
actuado: **inconsistencia temporal**. Inflación, impuestos al capital, patentes, regulación [3.A.20]; a la monetaria, Barro-Gordon (1983).

- *Supuestos*: primero el público fija π_t^e (convenios), luego la autoridad elige π_t; información completa (falta *compromiso*). Con $U^* < U^n$ (sin ello, no hay sesgo):

$$\min_{\pi_t} (U_t - U^*)^2 + \gamma(\pi_t - \pi^*)^2 \text{ s.a. } U_t = U^n - \alpha(\pi_t - \pi_t^e)$$

CPO: $\gamma(\pi_t - \pi^*) = \alpha(U_t - U^*)$; con $\pi_t^e = \pi_t$, $U = U^n$ y **sesgo inflacionista**:

$$\pi^D = \pi^* + \frac{\alpha}{\gamma}(U^n - U^*) > \pi^*$$



R, regla (U^n, π^*); T, tentación ($U < U^n$); D, discreción (U^n, π^D)

Pérdidas, $\Delta \equiv U^n - U^*$: $L^T = \gamma\Delta^2/(\gamma + \alpha^2) < L^R = \Delta^2 < L^D = \Delta^2(1 + \alpha^2/\gamma)$. Regla no creíble; discreción = eq. de Nash (perfecto en subjuegos) [3.A.14]: mismo paro, más inflación.

- *Cómo llegar a la regla*: *reputación* en juego repetido (Barro-Gordon, 1983; Volcker, 1979-87) [3.A.14]: «cría fama y échate a dormir»; *banquero conservador*, $\gamma' > \gamma$ (Rogoff, 1985; coste: estabiliza menos ante shocks de oferta); *contrato* de incentivos (Walsh, 1995, sin ese coste); «atarse las manos» (Giavazzi-Pagano, 1988) [3.B.16]. Práctica: independencia y objetivo de inflación (1.º, Nueva Zelanda, 1990).
- *Evidencia*: más independencia, menos inflación sin menos crecimiento (Alesina-Summers, 1993). BCE: 2 % simétrico (2021, 2025); Fed: inflación media 2020-25, objetivo flexible desde ago. 2025 [3.A.36]. *Crítica*: pérdida *ad hoc*.

II.4. Equivalencia ricardiana (Barro, 1974)

- «Are Government Bonds Net Wealth?»; Ricardo la planteó y descartó en la práctica; nombre de Buchanan (1976). *Supuestos*: dinastías altruistas, suma fija, sin restricciones de liquidez, mismo tipo, gasto dado. Recorte de impuestos con deuda = más impuestos futuros de igual valor actual: riqueza igual, se ahorra entero. Deuda *no* es riqueza neta. *No dice* que el gasto no tenga efectos, solo que da igual cómo se financie [3.A.38]. Falla con vidas finitas (Blanchard, 1985), liquidez, impuestos distorsionantes, regla de pulgar (Campbell-Mankiw, 1989): cumplimiento parcial [3.A.39].

II.5. Aritmética monetarista desagradable (1981)

- Sargent-Wallace: ¿controla el banco central la inflación si la fiscal no se ajusta? **Dominación monetaria**: el banco fija el señoreaje y ajusta el saldo primario; **dominación fiscal**: saldos dados, el banco da el señoreaje que falte. Solvencia: deuda = VA de saldos primarios + señoreaje.
- Bajo dominación fiscal: menos señoreaje hoy ⇒ más deuda ⇒ más inflación mañana, e incluso hoy (demanda de dinero depende de π^e). Independencia exige disciplina fiscal; teoría fiscal del nivel de precios (Leeper, 1991) [3.A.39].

III. Consolidación: ciclos reales y EGDE *8′*

Kydland y Prescott conservan el método de Lucas y cambian la perturbación: tecnología, no dinero. El ciclo real es el primer EGDE; con rigideces nominales, el EGDE neokeynesiano de los bancos centrales.

III.1. Del ciclo monetario al ciclo real

- **Ciclo** (Lucas, 1975, 1977): movimientos conjuntos y persistentes de Y, C, I, horas, precios y tipos en torno a la tendencia, por perturbaciones aleatorias propagadas por decisiones óptimas. En Lucas, monetarias.
- Se agotó: con tipos, el dinero explica poco (Sims, 1980); shocks reales y permanentes (Nelson-Plosser, 1982); datos monetarios inmediatos. Lucas: 1975, «un callejón sin salida».
- Relevo: «Time to Build» (Kydland-Prescott, 1982), «Real Business Cycles» (Long-Plosser, 1983): shock *tecnológico*, residuo de Solow [3.A.45]; ciclo y crecimiento, misma teoría [3.A.43]. Prescott (1986): «más de la mitad», mejor estimación ≈75 %.
- Residuo y ciclo, EE. UU. 1947-2026: correlación 0,82; corregido por utilización, −0,15: buena parte del «shock» es intensidad de uso (Fernald; Basu-Fernald-Kimball, 2006).

III.2. Características de los EGDE

- Kocherlakota (2010): *dinámico*, miran hacia delante; *estocástico*, hay shocks; *general*, toda la economía; *equilibrio*, restricciones y objetivos explícitos. Reglas del juego que la NEK acepta [3.A.7].
- Ciclo real = Ramsey-Cass-Koopmans [3.A.43] (agente representativo [3.A.29], competencia perfecta, sin fallos) + 3 cambios: shocks aleatorios y persistentes a la PTF; oferta de trabajo elástica (II.1); formas funcionales con valores numéricos.
- *Resolución*: eq. competitivo = planificador (1TFEB) [3.A.22]; log-linealización y métodos numéricos.
- **Calibración** (Kydland-Prescott, 1982, 1996), 5 pasos: construir; calibrar (promedios de LP y estudios micro; shock del residuo); resolver; simular; comparar momentos. *Experimento computacional*, no contraste formal. *Coste*: menos transparencia; sin distribución.

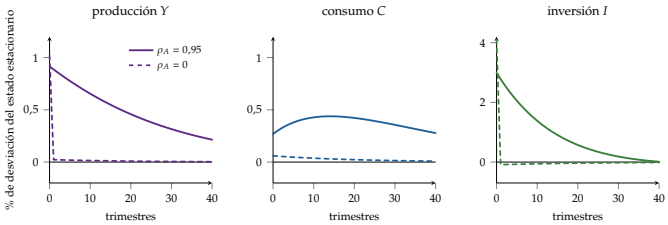
III.3. Modelo de ciclo real

- ¿Pueden los shocks de productividad, en competencia con optimización, explicar las fluctuaciones? «Al mal tiempo, buena cara»: recesión = respuesta óptima a una mala racha.
- *Supuestos*: cerrada, sin Estado ni dinero, 1 bien ($P = 1$), discreto, horizonte infinito; hogar y empresa representativos; flexibles.

Hogar: $\mathbb{E}_0 \sum \beta^t \left[\frac{C_t^{1-\theta}-1}{1-\theta} - \chi \frac{L_t^{1+\varphi}}{1+\varphi}\right]$. Ecuaciones:

$$Y_t = A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}, \quad \ln A_t = \rho_A \ln A_{t-1} + \varepsilon_t^A$$
$$w_t = (1-\alpha) A_t (K_t/L_t)^\alpha, \quad r_t + \delta = \alpha A_t (K_t/L_t)^{\alpha-1}$$
$$C_t^{-\theta} = \beta\, \mathbb{E}_t\left[C_{t+1}^{-\theta}(1 + r_{t+1})\right], \quad \chi L_t^\varphi = C_t^{-\theta} w_t$$
$$K_{t+1} = (1-\delta)K_t + Y_t - C_t$$

- *Mecanismo* (shock positivo transitorio): $Y\uparrow$ con los mismos factores; w y $r\uparrow$: trabajar más ahora (*sustitución intertemporal*) y ahorrar: $I\uparrow\uparrow$, $C\uparrow$ poco; capital de mañana ⇒ *propagación*, pero casi toda la persistencia viene de ρ_A. Permanente: C salta, horas apenas (renta compensa sustitución).



Shock de PTF de 1 d.t. (0,007): I mucho más volátil que Y; C suave; con $\rho_A = 0$ casi no hay persistencia

- McCallum (1989): $\delta = 1$, $\theta = 1$, $L = 1$ ⇒ ahorro constante, $K_{t+1} = \alpha\beta A_t K_t^\alpha$; con $\rho_A = 0$, $\hat{y}_{t+k} = \alpha^k$ (2 periodos después, 11 %); con $\rho_A > 0$, joroba ($\alpha + \rho_A = 1{,}28$).
- *Implicaciones*: ciclo *eficiente* (1TFEB), paro voluntario, estabilizar empeora el bienestar [3.A.22]; dinero neutral e innecesario; ciclo y crecimiento, una teoría.
- *Evidencia* (Hansen-Wright, 1992; $\rho_A = 0{,}95$, $\sigma_\varepsilon = 0{,}007$): ~2/3 de la volatilidad de Y (σ_Y 1,30 vs. 1,92); σ_C/σ_Y 0,31 (0,45); σ_I/σ_Y 3,15 (2,78). Falla en el trabajo: σ_L/σ_Y 0,49 (0,96); corr. horas-productividad 0,93 vs. −0,14; 1984-2019, −0,60. Recesión media de 1 año, como en los datos (Rebelo, 2005).
- *Valoración*: ¿qué shock? residuo = gasto militar, política monetaria (Hall, 1988), utilización; poca propagación (Cogley-Nason, 1995); trabajo demasiado elástico (indivisible: Hansen, 1985) [3.A.25]; horas *caen* tras un shock tecnológico (Galí, 1999); el dinero importa: Gran Depresión, «el Santo Grial» (Bernanke, 1995) [3.A.42]. *Méritos*: volatilidad relativa con 1 shock; el modelo que todos modifican.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

III.4. Surgimiento de los EGDE

- *1982-88*: ciclo real, armazón calibrado (Kydland-Prescott; Long-Plosser; Prescott, 1986).
- *90*: EGDE neokeynesianos, competencia monopolística + precios escalonados: dinero no neutral a CP: **nueva síntesis neoclásica** (Goodfriend-King; Rotemberg-Woodford, 1997) [3.A.7].
- *2000*: modelos medianos con *estimación bayesiana*, hábitos, costes de ajuste, indexación; ajustan como un VAR (Christiano-Eichenbaum-Evans, 2005; Smets-Wouters, 2003, 2007); NAWM del BCE.
- *Desde 2008*: fricciones financieras (Bernanke-Gertler-Gilchrist, 1999), límite inferior, HANK (Kaplan-Moll-Violante, 2018).
- De Vroey: ciclo real y NEK de 2.ª gen. = 2 transformaciones del programa EGDE. *Críticas*: P. Romer (2016), Stiglitz (2018); Blanchard (2018): núcleo, con modelos más sencillos [3.A.1].

Conclusión *1′*

- **Recapitulación**: «En conclusión,» 3 pasos: expectativas racionales (no hay engaño sistemático; solo las sorpresas mueven Y); crítica de Lucas (modelos sobre preferencias y tecnología); EGDE de Kydland-Prescott. «Una revolución en la macroeconomía, una transformación metodológica» (Prescott, Nobel, 8/12/2004).
- **Relevancia**: 3 Nobel (1995, 2004, 2011); lenguaje común de la macro y de los bancos centrales.
- **Extensiones**: NEK [3.A.7]; tasa natural [3.A.28]; política monetaria [3.A.36]; transmisión [3.A.37]; dominación fiscal [3.A.39]; inflación [3.A.41]; ciclos [3.A.42]; dinámica [3.A.29]; debate EGDE [3.A.1]. Programa progresivo de Lakatos: núcleo intacto, cinturón de islas → ciclo real → EGDE con fricciones.
- **Opinión**: ganó el método, perdió buena parte de las conclusiones: se quedan racionales y microfundamentos; no la neutralidad ni el ciclo puramente tecnológico. Lucas (2003): depresiones resueltas «a todos los efectos prácticos»; 5 años después, bancos y límite inferior, pero nadie volvió a modelos sin expectativas.
- **Idea final**: «si me engañas dos, la culpa es mía»: la política no engaña sistemáticamente a quien la ve venir; por eso, reglas creíbles que anclan expectativas incluso con 10 % de inflación. Lo que no previó: mientras los precios tardan en moverse, hasta el engaño anticipado tiene efectos un tiempo (nuevos keynesianos).

Autores y fechas

1961 Muth: expectativas racionales
1969 Lucas-Rapping: oferta de trabajo intertemporal
1970 Phelps: islas
1971 Lucas-Prescott: inversión, 1.ª aplicación de las racionales
1972 Lucas: «Expectations and the Neutrality of Money»
1974 Barro: «Are Government Bonds Net Wealth?»
1975 Sargent-Wallace: inefectividad (y 1976); Lucas: ciclo de equilibrio
1976 Lucas: la crítica; Buchanan: «equivalencia ricardiana»; Hall: agua dulce
1977 Kydland-Prescott: «Rules Rather than Discretion»; Fischer: contratos
1979 Barro: *Second Thoughts*
1981 Sargent-Wallace: aritmética desagradable
1982 Kydland-Prescott: «Time to Build»; Nelson-Plosser
1983 Barro-Gordon (2 artículos); Long-Plosser
1986 Prescott: calibración
1995 Nobel a Lucas
1997 Goodfriend-King: nueva síntesis
2004 Nobel a Kydland-Prescott
2007 Smets-Wouters (y 2003)
2011 Nobel a Sargent (con Sims)
2018 Kaplan-Moll-Violante: HANK

Datos clave

- Inflación de la zona del euro, oct. 2022: **10,6 %** (Eurostat); esperada a 5 años: **2,2 %** (SPF, BCE).
- Shocks tecnológicos en las fluctuaciones: **más de la mitad, ≈75 %** (Prescott, 1986).
- Residuo de Solow y ciclo, EE. UU. 1947-2026: **corr. 0,82;** −0,15 **con utilización** (Fernald).
- Corr. horas-productividad: −0,14 **(1947-91);** −0,60 **(1984-2019); modelo 0,93** (Hansen-Wright, 1992; FRED).
- Volatilidad de Y: **1,92 % datos; 1,30 % modelo** (Hansen-Wright, 1992); σ_I/σ_Y: **2,78 datos; 3,15 modelo** (ídem).
- Evidencia de Lucas: **18 países, 1952-67** (Lucas, 1973); réplica: **43 países, 1948-86, coef.** −1,639 (Ball-Mankiw-Romer, 1988).
- Objetivo del BCE: **2 % simétrico a medio plazo** (BCE, 2021 y 2025); 1.er objetivo de inflación: **Nueva Zelanda, mar. 1990** (Bernanke et al., 1997).

Preguntas del tribunal

1. **¿Qué son las expectativas racionales?** Esperanza condicionada con el verdadero modelo; error de media nula e imprevisible; no previsión perfecta.
2. **¿Por qué solo las sorpresas mueven Y en Lucas?** Extracción de señales: se confunde lo nominal con lo relativo; lo anticipado está en p^e y va a precios.
3. **¿Qué dice la crítica de Lucas?** Los coeficientes de forma reducida mezclan parámetros profundos y regla: cambian con la política; hay que microfundamentar.
4. **¿De dónde viene el sesgo inflacionista?** Discreción con $U^* < U^n$: el público anticipa la tentación; $U = U^n$ y $\pi^D > \pi^*$. Remedio: reputación, banquero conservador, contratos, independencia.
5. **¿Qué es la dominación fiscal?** Saldos primarios dados: el banco central debe dar el señoreaje; endurecer hoy = más inflación mañana (Sargent-Wallace, 1981).
6. **¿Es la inefectividad consecuencia de las racionales?** No: de la flexibilidad de precios; con contratos (Fischer, Taylor) la regla estabiliza.
7. **¿Qué falla en el ciclo real?** Mercado de trabajo (horas, correlación con productividad), shock = utilización, poca propagación, dinero no neutral.
8. **¿Qué es calibrar?** Tomar los parámetros de promedios de LP y estudios micro (no estimar el modelo), simular y comparar momentos: *experimento computacional* (Kydland-Prescott).
9. **¿Qué queda de la NMC?** El método (EGDE, racionales, microfundamentos); no la neutralidad de la política ni el ciclo puramente tecnológico.

Ojo en el test

- Racionales ≠ previsión perfecta ni errores normales: media nula e imprevisible.
- $\sigma_z^2 = 0 \Rightarrow \omega = 0$: ni la política *no anticipada* tiene efectos reales.
- Efecto de la sorpresa, $\psi = \omega\varepsilon_S$: confusión × elasticidad de la oferta.
- La crítica no niega la relación inflación-paro: dice que no es estable si cambia la política.
- Inefectividad: Sargent-Wallace (1975, 1976); aritmética: los mismos, 1981.
- Sesgo inflacionista: necesita $U^* < U^n$; el paro con discreción es el natural.
- Ricardiana: no dice que el gasto no tenga efectos; nombre de Buchanan (1976).
- Lucas-Rapping (1969) aún con adaptativas; 1.ª aplicación de las racionales: Lucas-Prescott (1971).
- Inefectividad ≠ superneutralidad: vale a CP para lo anticipado.
- ω es un cociente de varianzas, no una probabilidad.
- Objetivo de inflación: lo pasado, pasado; de nivel de precios: vuelve a la senda (ningún gran banco central lo tiene).
- Pérdidas: $L^T < L^R < L^D$: la tentación es lo mejor para la autoridad; por eso la regla no es creíble.
- Banquero conservador (Rogoff): menos sesgo, pero estabiliza menos ante shocks de oferta; contrato (Walsh): sin ese coste.
- Ciclo real: horas-productividad, corr. 0,93 en el modelo; en los datos, negativa.
- Ciclo real: $\delta = 1$ solo en McCallum; persistencia, sobre todo de ρ_A.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal